

实验十一：串联谐振电路

实验成绩：_____

一、实验目的

1. 观察串联电路谐振现象，加深对谐振条件和特点的理解。
2. 学习 RLC 串联谐振电路频率特性曲线的测定方法。

二、实验原理

1. 串联谐振电路的幅频特性和相频特性

RLC 串联电路如图所示，其入端阻抗为：

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = |Z| \angle \phi$$

当 $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$ 时，电路达到谐振状态，此时的谐振角频率为：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

谐振频率为： $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ 。

谐振时，电路的阻抗为 $Z = R$ ，电路的电流达到最大值 $I_0 = \frac{U}{R}$ 。

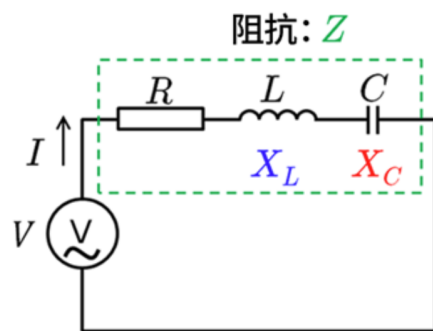


图 1: 幅频特性和相频特性

2. 串联谐振电路的幅频特性和相频特性

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

其中 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$ 为电路的品质因数。

$$\text{令 } \frac{U_s}{R} = I, \text{ 则 } \frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}.$$

$\dot{I}$ 与 $\dot{U}_s$ 的相位差为：

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) = \tan^{-1} \left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)$$

两个频率 $\left(\frac{\omega_2}{\omega_0}, \frac{\omega_1}{\omega_0} \right)$ 之间的区域为相对同频带宽度 $\beta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$ 。

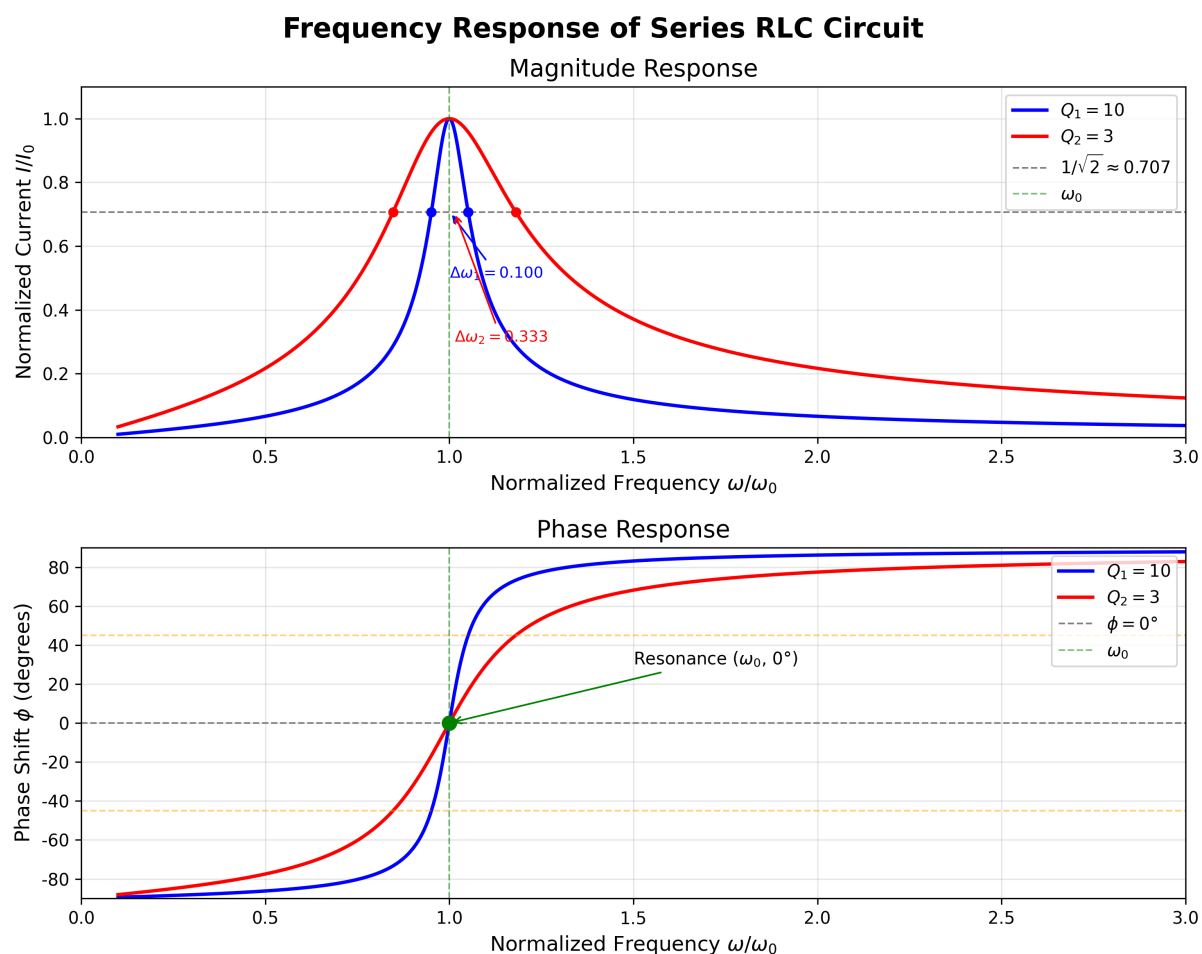


图 2: 串联谐振电路的幅频特性和相频特性

三、思考题

1. 在如图 7-19 所示的实验电路中, 发生谐振时是否满足关系 $u_R = u_s, u_C = u_L$? 若关系不成立, 请分析原因, 并计算电感的等效内阻。

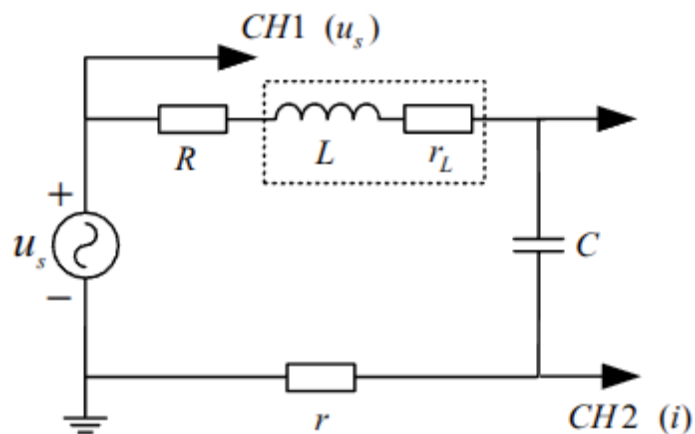


图 3: 图 7-9

解：关系不完全成立。

理论分析：

在理想串联谐振电路中，谐振时应满足：

- $X_L = X_C$ ，即 $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$
- $u_C = u_L$ （电容和电感电压大小相等，相位相反）
- $u_R = u_s$ （电阻电压等于电源电压）

但实际电路中，电感线圈存在直流电阻 R_L （等效内阻），实际阻抗应为：

$$Z = R + R_L + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

谐振时，虽然感抗与容抗相等，但总阻抗为 $Z = R + R_L$ ，因此：

$$u_R \neq u_s$$

计算电感等效内阻：

由实验数据： $f_0 = 1362 \text{ Hz}$ ， $I_0 = 10.96 \text{ mA}$

设电源电压峰峰值为 u_{spp} ，

谐振时总阻抗：

$$R_{total} = R + R_L = \frac{u_s}{I_0}$$

已知 $R = 510 \Omega$ ，理论品质因数 $Q = 1.32$ ：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R + R_L} \Rightarrow R + R_L = \frac{\omega_0 L}{Q}$$

由 $Q = 1.32$ ， $L = 0.1 \text{ H}$ ， $f_0 = 1362 \text{ Hz}$ ：

$$R + R_L = \frac{2\pi \times 1362 \times 0.1}{1.32} = 645 \Omega$$

因此电感等效内阻：

$$R_L = 645 - 510 = 135 \Omega$$

2. 可采用哪些实验方法判断电路是否已达串联谐振状态？

解：可采用以下几种实验方法：

(1) 电流最大法：

调节信号源频率，观察电路电流，当电流达到最大值时，电路达到谐振状态。这是最直接、最常用的方法。

(2) **相位法：**

使用双踪示波器同时观察电源电压 $u_s(t)$ 和电流 $i(t)$ (或电阻两端电压 $u_R(t)$) 的波形。当两波形同相位 (相位差为零) 时, 电路达到谐振。

(3) **电压法：**

测量电容或电感两端的电压, 当其达到最大值时 ($u_C = u_L = Q \cdot u_s$), 电路谐振。

(4) **阻抗最小法：**

测量电路总阻抗 Z , 当阻抗最小 ($Z = R$) 时, 电路谐振。

(5) **功率因数法：**

测量功率因数 $\cos \phi$, 当功率因数为 1 (即 $\phi = 0$) 时, 电路达到谐振。

(6) **频率扫描法：**

使用频率扫描功能, 绘制幅频特性曲线, 曲线峰值对应的频率即为谐振频率。

3. 某同学根据 RLC 串联谐振电路参数计算出, 理论谐振频率为 356 Hz, 而实验测得为 330 Hz, 请分析主要误差来源。

解：理论值与实验值存在约 7.3% 的偏差, 主要误差来源包括：

(1) **电感参数误差：**

电感的标称值与实际值存在偏差, 电感线圈的电感量受温度、频率影响, 实际电感可能与标称值不符。

(2) **电容参数误差：**

电容的实际容量可能与标称值有偏差, 电容的容值也会随温度和频率变化。

(3) **分布参数影响：**

电路中存在分布电容和分布电感, 特别是导线、电感线圈的分布电容会使实际谐振频率降低。

(4) **电感线圈损耗：**

电感的等效串联电阻 R_L 会影响谐振频率, 特别是当 R_L 较大时, 实际谐振频率为：

$$f'_0 = f_0 \sqrt{1 - \frac{R_L^2 C}{L}} < f_0$$

(5) **测量误差：**

频率测量仪器的精度限制、读数误差等。

(6) **负载效应：**

测量仪器 (如示波器探头) 的输入阻抗和电容会影响电路参数。

改进建议：使用精密仪器测量元件实际参数, 考虑分布参数影响, 使用修正公式计算。

4. 试利用谐振原理, 使用已知标准电容设计测量未知电感的实验方案。

解: 基于串联谐振原理的电感测量方案:

实验原理:

串联谐振时, 谐振频率与电感、电容的关系为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

因此, 未知电感可表示为:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}$$

实验步骤:

1. 将待测电感 L_x 、标准电容 C_0 (已知精确值)、小电阻 R 和信号源串联组成谐振电路。
2. 调节信号源频率, 观察电路电流或电阻两端电压。
3. 当电流达到最大值 (或 u_R 最大) 时, 记录此时的频率 f_0 , 即为谐振频率。
4. 使用示波器验证电压与电流同相, 确认达到谐振。
5. 根据公式计算待测电感:

$$L_x = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_0}$$

6. 为提高精度, 可使用不同的标准电容重复测量, 取平均值。

注意事项:

- 选择高精度标准电容 (误差 $\leq 1\%$)
- 电阻 R 应较小, 以获得较高的品质因数和明显的谐振现象
- 考虑电感线圈内阻的影响
- 使用频率计精确测量谐振频率

四、实验任务与线路

1. 找出 RLC 串联谐振的谐振点, 记录谐振频率 f_0 , 串联测量谐振点电流 I_0 , 并绘出此时端口电压 $u_s(t)$ 和电流 $i(t)$ 的波形。
2. 测量 RLC 谐振电路的幅频特性 (可以用示波器的自动测量)。
3. 测量 RLC 谐振电路的相频特性 (可以用示波器的自动测量)。

五、实验数据记录与分析

- 谐振点: $f_0 = 1362\text{Hz}$, $I_0 = 10.96\text{mA}$

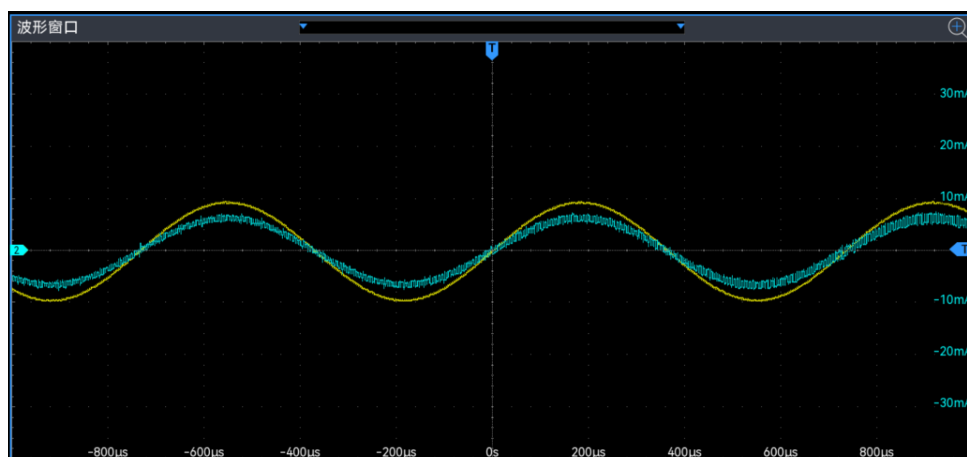


图 4: 谐振点端口电压和电流波形

- 由波形图可以看出, 此时电压与电流相位相同, 符合发生谐振的特性。

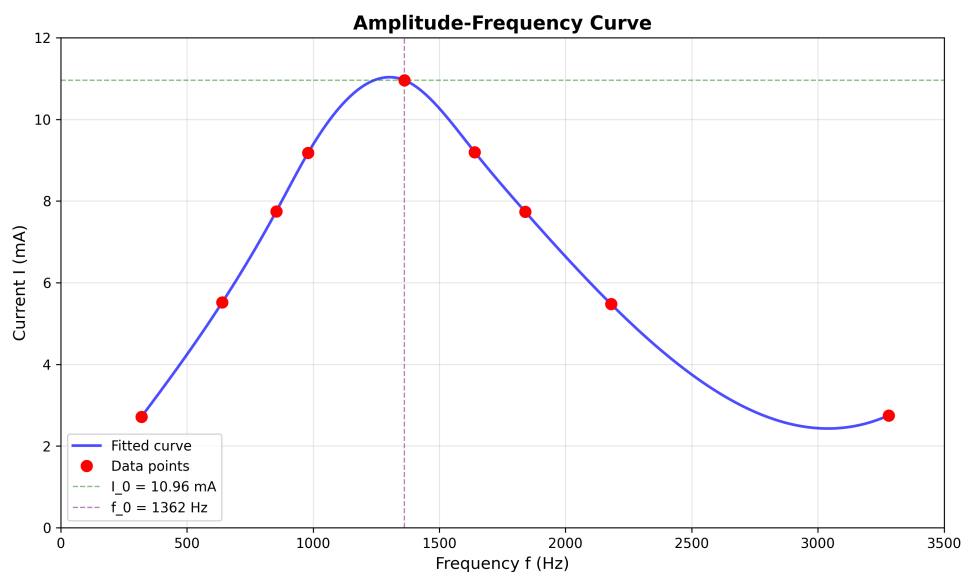


图 5: 幅频特性曲线

数据分析:

由实验数据表格: 上限截止频率 $f_{h2} = 1840\text{Hz}$, 下限截止频率 $f_{l2} = 854\text{Hz}$, 谐振频率 $f_{hc} = 1362\text{Hz}$ 。

计算品质因数理论值:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R + R_L} = \frac{2\pi \times 1362 \times 0.1}{510 + 135} = 1.32$$

由测量结果，功率因数的实际值：

$$Q = \frac{f_{hc}}{f_{h2} - f_{l2}} = \frac{1362}{1840 - 854} = 1.38$$

相对误差：

$$U_r(Q) = \frac{|Q_{measured} - Q_{theoretical}|}{Q_{theoretical}} \times 100\% = \frac{|1.38 - 1.32|}{1.32} \times 100\% = 4.55\%$$

由计算结果可知，相对误差较小，测量结果准确。

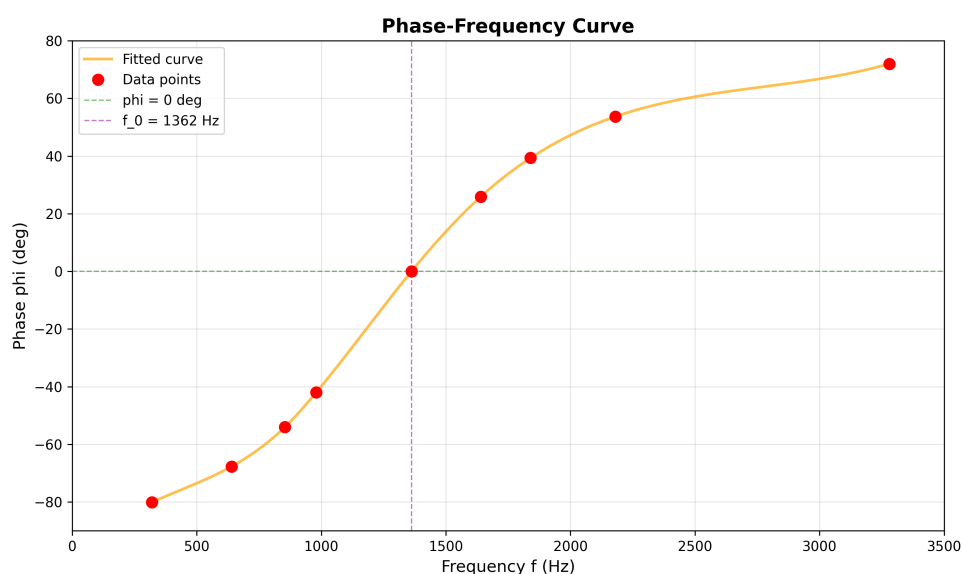


图 6: 相频特性曲线

六、实验小结

通过本次串联谐振实验, 加深了对串联谐振条件和特点的理解。实验中测量了 RLC 串联谐振电路的幅频特性和相频特性, 绘制了相应的频率响应曲线, 从实际数据和实验过程中深入理解了 RLC 电路的频率特性规律。掌握了运用示波器观察波形、测量电压电流相位关系等多种方法来判断电路是否达到谐振状态。实验结果表明, 当电路谐振时, 电流达到最大值, 且电压与电流同相位, 验证了理论分析的正确性。通过改变电路参数观察品质因数 Q 对谐振特性的影响, 进一步加深了对谐振电路性能的认识。